



ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Giải thuật di truyền trong bài toán người du lịch

NHÓM 18

SINH VIÊN: NGUYỄN THÙY TRANG

SINH VIÊN: PHẠM THỊ DUYÊN

GIẢNG VIÊN : LÊ HUY HOÀNG

Nhóm 18

Contents

1	Lời nói đầu	6
1.1	Tính cấp thiết của đề tài	6
1.2	Mục đích nghiên cứu	6
1.3	Đối tượng nghiên cứu	6
1.4	Phạm vi nghiên cứu	6
1.5	Nội dung nghiên cứu	6
2	Bài toán người du lịch (TSP - Travelling Salesman Problem)	7
2.1	Phát biểu bài toán	7
2.2	Lịch sử hình thành bài toán	7
2.3	Ứng dụng thực tiễn của bài toán người du lịch	7
3	Giải thuật di truyền (GA - Genetic Algorithms)	7
3.1	Nguyên lý hoạt động	7
3.2	Các toán tử di truyền	7
3.3	Một số biến thể của thuật toán di truyền	7
4	Thực nghiệm	7
5	Đánh giá và kết luận	7
5.0.1	Các chỉ số để đánh giá mô hình	7
6	Tài liệu tham khảo	8

Lời cảm ơn

chém gió đoạn nè sóp ới *Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo, PGS.TS Trần Thị Quý, người đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em trong suốt quá trình thực hiện và hoàn thành bài nghiên cứu này.*

Em xin gửi lời cảm ơn tới các Thầy, Cô trong khoa Thông tin – Thư viện, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, đã tận tình chỉ bảo, dạy dỗ em trong suốt 4 năm học tập tại Trường. Em xin gửi lời cảm ơn tới các cô chú, anh chị đang công tác tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, đặc biệt là cô Lê Thị Khánh Vân đã giúp đỡ em trong quá trình thực tập và tìm tài liệu. Em xin cảm ơn gia đình, bạn bè - những người luôn bên em, động viên và khuyến khích để em có thể hoàn thành Khóa luận và có được kết quả như ngày hôm nay

Bảng ký hiệu

1 Lời nói đầu

1.1 Tính cấp thiết của đề tài

Bài toán người du lịch (Traveling Salesman Problem - TSP) là một trong những bài toán tối ưu tổ hợp cổ điển nhất trong lĩnh vực khoa học máy tính và toán học ứng dụng. Với nhiều ứng dụng thực tiễn như quy hoạch lộ trình giao hàng, thiết kế mạng giao thông, hay tối ưu hóa trong sản xuất, việc giải quyết bài toán TSP đã trở thành một thách thức quan trọng. Trong báo cáo này, việc ứng dụng thuật toán di truyền được đề xuất như một phương pháp hiệu quả để giải quyết bài toán này.

1.2 Mục đích nghiên cứu

Mục tiêu chính của nghiên cứu là đánh giá khả năng ứng dụng thuật toán di truyền trong việc giải quyết bài toán TSP. Thông qua đó, nghiên cứu nhằm phát triển một phương pháp hiệu quả và tính ứng dụng cao, đóng góp vào kho tàng tri thức trong lĩnh vực tối ưu hóa và khoa học dữ liệu.

1.3 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu trong đề tài này là bài toán người du lịch (TSP) cùng với các giải thuật sử dụng thuật toán di truyền. Ngoài ra, nghiên cứu còn đề cập đến các thông số và tham số ối định của thuật toán di truyền trong bài toán này.

1.4 Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu bao gồm việc nghiên cứu đề xuất, thử nghiệm và đánh giá hiệu quả của thuật toán di truyền trong việc giải quyết bài toán TSP. Nghiên cứu sẽ tập trung vào các bộ dữ liệu TSP có quy mô vừa và lớn, đồng thời đầu tư nghiên cứu vào việc cải tiến tham số để tăng hiệu suất tính toán và chất lượng giải pháp.

1.5 Nội dung nghiên cứu

Nội dung nghiên cứu của đề tài bao gồm các phần chính như sau:

- Tổng quan lý thuyết về bài toán TSP và các thuật toán giải.
- Nguyên lý và quy trình áp dụng thuật toán di truyền cho bài toán TSP.
- Thử nghiệm thực nghiệm trên các bộ dữ liệu chuẩn, phân tích kết quả và so sánh hiệu quả.
- Đề xuất cải tiến thuật toán di truyền nhằm nâng cao chất lượng giải pháp và hiệu năng tính toán.

2 Bài toán người du lịch (TSP - Travelling Salesman Problem)

2.1 Phát biểu bài toán

2.2 Lịch sử hình thành bài toán

2.3 Ứng dụng thực tiễn của bài toán người du lịch

3 Giải thuật di truyền (GA - Genetic Algorithms)

3.1 Nguyên lý hoạt động

3.2 Các toán tử di truyền

3.3 Một số biến thể của thuật toán di truyền

4 Thực nghiệm

5 Đánh giá và kết luận

5.0.1 Các chỉ số để đánh giá mô hình

Để đánh giá độ tốt của một mô hình, chúng ta sẽ sử dụng một vào các chỉ số sau để thực hiện.

6 Tài liệu tham khảo

- [1] Gupta, Saloni Panwar, Dr. (2013), "Solving Travelling Salesman Problem Using Genetic Algorithm." International Journal of Advanced Research in Computer Science and Software Engineering. 3. 376-380. [1](#)
 - [2] Q. NGUYỄN TRUNG và ĐỨC NGUYỄN TRỌNG, “SONG SONG HÓA THUẬT TOÁN LAI GHÉP DAVIS’ ORDER Crossover TRÊN FPGA SỬ DỤNG TRUE DUAL PORT RAM - MỘT CÁCH TIẾP CẬN TRONG GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN NGƯỜI DU LỊCH BẰNG GIẢI THUẬT DI TRUYỀN”, JMST, vol 69, số p.h 69, tr 72–76, tháng 5 2022. [2](#)
 - [3] "Adewole, Philip Akinwale, Adio Otubamowo, Kehinde. (2011). A Genetic Algorithm for Solving Travelling Salesman Problem.", International Journal of Advanced Computer Sciences and Applications. 2. 10.14569/IJACSA.2011.020104. [3](#)
-